

프로젝트 제안서: ICU 환자 여정 인터랙티브 타임라인

의료 도메인을 위한 데이터 시각화 / 2026-32560 김주영

1. 문제 정의

대상 데이터: MIMIC-IV (Medical Information Mart for Intensive Care, v3.1)

MIMIC-IV는 약 30만 건 이상의 ICU 입원 기록을 포함하는 대규모 임상 데이터베이스이다. 그러나 환자 한 명의 입원 과정에서 발생하는 다양한 이벤트(입퇴원, 진단, 처치, 투약, 검사 결과, 활력징후 등)는 서로 다른 테이블에 분산되어 있어, 임상가가 환자의 전체 경과를 한눈에 파악하기 어렵다. 기존 EHR 시스템은 단일 데이터 유형의 나열에 그치는 경우가 많으며, 시간 흐름에 따른 다차원 이벤트 간 관계를 직관적으로 보여주지 못한다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 환자 한 명의 ICU 여정 전체를 시간축 위에 통합 시각화하는 인터랙티브 타임라인 시스템을 구축한다. 이를 통해 임상가와 연구자가 치료 패턴, 약물 반응, 상태 변화 등을 시간적 맥락 속에서 탐색할 수 있도록 지원할 수 있을 것이다.

2. 시각화 및 구현 계획

- **Multi-lane Timeline:** 진단, 투약, 처치, 검사를 병렬 트랙으로 배치. 시간에 따른 이벤트 동시 조회
- **활력징후 시계열 차트:** 심박수, 혈압, 체온, SpO₂ 등을 라인 차트로 오버레이하여 상태 추이 표현
- **이벤트 강조 및 필터링:** 특정 약물 투여 시점, 수술 시점 등을 마커로 표시하고 범주별 on/off 필터 제공
- **환자 요약 카드:** 인구통계, 주진단, 재원일수, 사망 여부 등 핵심 정보를 상단에 요약 표시
- **프론트엔드:** React + D3.js (타임라인 커스텀 렌더링) + Tailwind CSS
- **백엔드:** FastAPI (Python) — MIMIC-IV 데이터 쿼리 및 전처리 API
- **데이터베이스:** PostgreSQL (MIMIC-IV 원본 스키마 활용) 또는 DuckDB (로컬 분석용)
- **AI 활용:** GitHub Copilot (코딩), Claude (데이터 분석·문서화), Gemini (저널링)

3. 기대 결과물

최종 결과물은 웹 브라우저에서 작동하는 인터랙티브 환자 여정 탐색 시스템이다.

- 환자 ID 검색 → 해당 환자의 전체 ICU 여정을 다층 타임라인으로 렌더링
- 줌/팬을 통한 시간 범위 탐색, 이벤트 범주별 필터링, 특정 시점 클릭 시 상세 정보 팝업
- 활력징후 오버레이를 통해 치료 이벤트와 환자 상태 변화 간의 시간적 상관관계를 시각적으로 탐색
- 대시보드 형태로 코호트 수준 통계(평균 재원일수, 사망률, 주요 진단 분포)도 병행 제공